בס"ד

נושא הפרויקט: אפליקציית שיבוץ

מוזיאונים יורדים

מרצה: מר אברהם מורדוך

שמות חברי הצוות - תעודות זהות

אליהו בן הרוש - 211356142

עדי מילר - 209073261

נריה זקן - 315247379

דור אליאסיאן – 211534904

עזריאלי
מכללה אקדמית להנדסה
ירושלים

בס"ד

<u>הצהרת הסטודנטים</u>

העבודה והמצגת מציגים את עבודתנו, ומהווים חלק מהדרישות למעבר הקורס .

בעבודתנו לא נעשה שימוש בעבודות קודמות .במידה וכן נעשה שימוש כלשהו, יש לצרף את האישור להשתמש בחומר של מי שמצטטים ממנו/משתמשים בעבודתו .כל טקסט ו/או תוצאה המבוססים על עבודות ופרויקטים אחרים, מתועדים בגרשיים כולל ציון שם הפרויקט שממנו נלקח החומר, ו/או המקור המדעי.

על החתום:

אליהו בן הרוש_____

עדי מילר_____

נריה זקן_____

דור אליאסיאן _____

בס"ד

תקציר

פרויקט זה עוסק בתכנון, ניהול וביצוע של פיתוח מערכת חכמה לשיבוץ עובדים במשמרות. הדגש המרכזי בפרויקט הושם על ידיי תהליך ניהול פרויקטים מלא, הכולל ייזום והגדרת מטרות, תכנון מפורט של המשימות, לוחות זמנים ומשאבים, ביצוע, בקרה והפקת לקחים.

במסגרת הפרויקט נבנתה תוכנית עבודה מסודרת, הוגדרו שלבי הפרויקט ויחסי הקדימויות ביניהם, בוצע תכנון זמנים ותקציב, ונוהלו משאבי הפרויקט תוך מעקב אחר התקדמות ועמידה ביעדים. ניתוח סיכונים ובקרת ביצועים שימשו ככלים מרכזיים להבטחת הצלחת הפרויקט במסגרת האילוצים שנקבעו.

לצד מערכת המידע פותחה מערכת תומכת החלטה לשיבוץ עובדים המאפשרת ביצוע שיבוץ אוטומטי וקליטת נתונים כגון הגדרות משמרות, העדפות עובדים ודרישות כוח אדם. המערכת מבוססת על קלט מקובצי אקסל, ממשק משתמש פשוט באמצעות Streamlit ועיבוד אוטומטי של הנתונים לצורך הפקת לוחות משמרות מסודרים.

הפרויקט מדגים כיצד ניהול פרויקט מובנה מאפשר תכנון, פיתוח והטמעה מוצלחים של מערכת מידע תפעולית תוך עמידה בלוחות זמנים, ניהול משאבים ושיפור תהליכים ארגוניים.

Abstract

developing an intelligent employee shift scheduling system. The primary emphasis of the project was on applying a full project management lifecycle, including project initiation, goal definition, detailed planning of activities, schedules and resources, execution, monitoring and control, and lessons learned.

Throughout the project, a structured work plan was developed, project phases and task dependencies were defined, scheduling and budgeting were performed, and project resources were

managed while monitoring progress and performance. Risk analysis and performance control were applied to ensure successful project delivery within defined constraints.

From an information systems perspective, a decision-support system was developed to automate employee shift scheduling. The system enables the input of shift definitions, employee preferences, and workforce requirements through Excel files and a simple Streamlit-based interface and automatically generates structured shift schedules.

The project demonstrates how structured project management supports the successful development and implementation of an operational information system while meeting time, cost, and quality objectives.

הפרויקט בוצע בהתבסס על עקרונות ניהול פרויקטים מתוך:

PMBOK Guide - Project Management Institute

ובשילוב ידע מתחום מערכות מידע תפעוליות ושיבוץ משאבים.

רקע

בעידן המודרני ניהול משאבי אנוש וסידורי עבודה בארגונים הפועלים במתכונת של משמרות כגון מוקדי שירות, בתי חולים, ארגוני לוגיסטיקה ואבטחה, מהווה אתגר תפעולי וניהולי מורכב. תהליך השיבוץ המסורתי מתבצע לרוב באופן ידני או באמצעות גיליונות אלקטרוניים (Excel), שיטות הגוזלות זמן ניהולי יקר, חשופות לטעויות אנוש ולעיתים מובילות לחוסר שביעות רצון בקרב העובדים עקב תחושת חוסר הוגנות או התעלמות מאילוצים אישיים.

מבחינה ניהולית והנדסית שיבוץ עובדים למשמרות מהווה בעיית השמה קלאסית מתחום חקר הביצועים, הכוללת הקצאת משאבים (עובדים) למשימות (משמרות) תחת אילוצים קשיחים כגון זמינות וחוקי עבודה, לצד אילוצים רכים כגון העדפות אישיות. פיתוח פתרון אפקטיבי לבעיה זו מחייב ניהול פרויקט מובנה, הכולל תכנון, הקצאת משאבים, בקרה וניהול סיכונים, לצד פיתוח מערכת מידע תומכת החלטה.

מטרת הפרויקט

מטרת הפרויקט היא לתכנן, לנהל ולבצע פרויקט לפיתוח מערכת מידע חכמה ותומכת החלטה לשיבוץ אוטומטי של עובדים למשמרות, תוך יישום עקרונות ניהול פרויקטים לאורך כל תקופת הפרויקט.

במישור הניהולי, הפרויקט נועד להדגים יישום של תהליך ניהול פרויקטים מלא, הכולל הגדרת מטרות, תכנון לוחות זמנים ותקציב, ניהול משאבים, ביצוע, בקרה והפקת לקחים.

במישור של מערכת המידע, מטרת הפרויקט היא לספק פתרון אוטומטי, יעיל והוגן לשיבוץ עובדים, המבוסס על יישום אלגוריתם השמה (האלגוריתם ההונגרי בשילוב עם האלגוריתם החמדן) אשר מאפשר אופטימיזציה של שביעות רצון העובדים, קיצור משמעותי של זמן ההכנה ומניעת טעויות תפעוליות.

שלבי הפרויקט העיקריים

הפרויקט נוהל וחולק למספר שלבים עיקריים בהתאם לעקרונות ניהול פרויקטים:

- **ייזום והגדרת הבעיה** - זיהוי הצורך הארגוני, הגדרת מטרות הפרויקט, תוצרים ובעלי עניין.
- **ניתוח ותכנון** - ניתוח הבעיה, הגדרת מודל הפתרון, פירוק הפרויקט למשימות (WBS), תכנון לוחות זמנים, משאבים ותקציב.
- **ביצוע ופיתוח** - פיתוח מערכת המידע, מימוש הלוגיקה האלגוריתמית להמרת העדפות העובדים למודל שיבוץ ובניית תהליך עבודה אוטומטי.

- **בקרה ופיקוח** - מעקב אחר התקדמות הפרויקט, בדיקת עמידה בלוחות זמנים וביעדים וזיהוי חריגות ותיקונן.
- **בדיקות, הטמעה ומימוש** - ביצוע בדיקות קצה והשוואה מול שיבוץ ידני, הטמעת הפתרון, הפקת לקחים ומימוש הפרויקט.

בס"ד

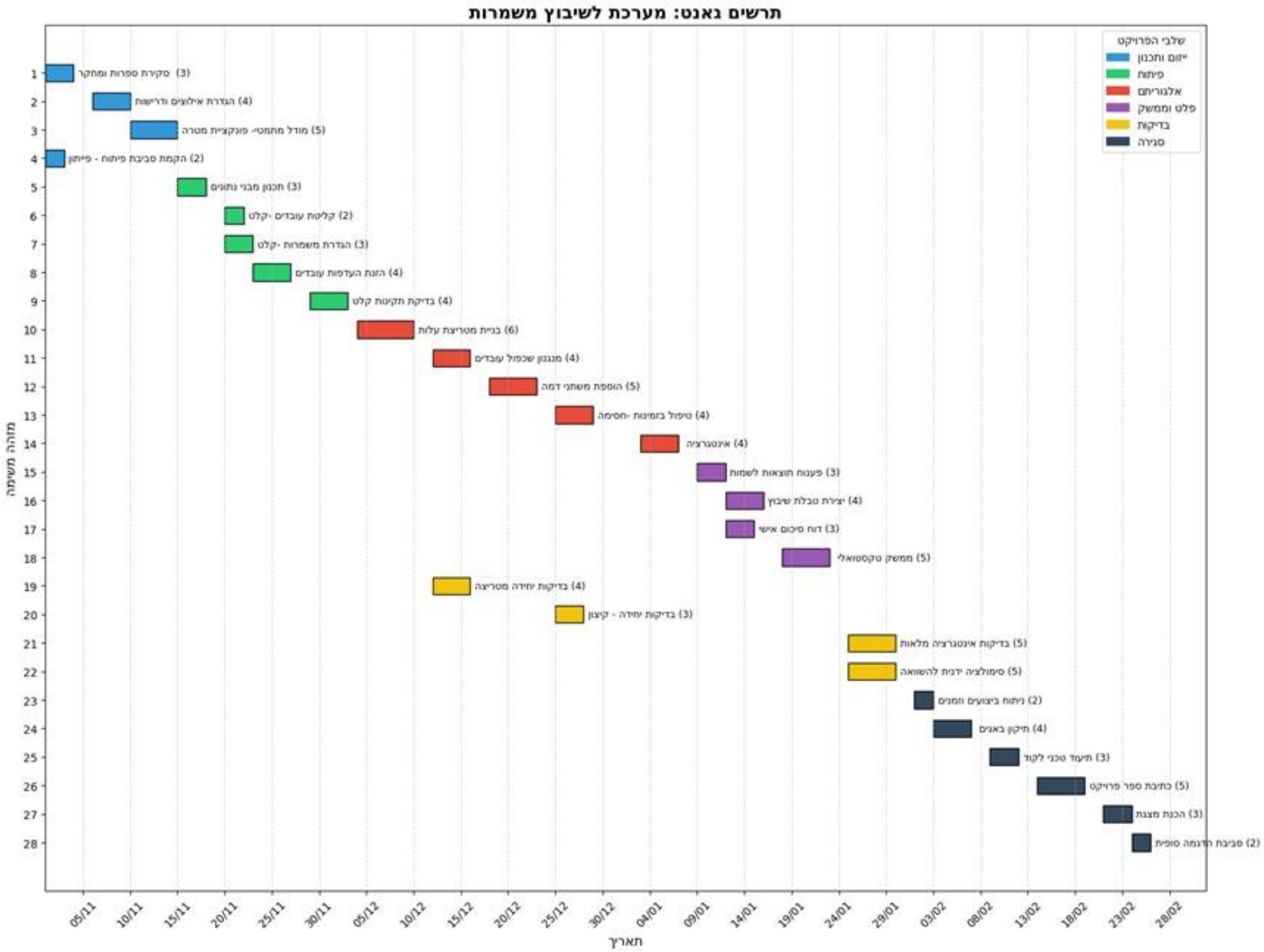
טבלת הפעולות

פעולה	שם הפעולה	פעולות קודמות
1	סקירת ספרות: מודל בעיית ההשמה והאלגוריתם ההונגרי	-
2	הגדרת אילוצים קשיחים (חוקיות, זמינות) ואילוצים רכים (העדפות)	1
3	הגדרת המודל המתמטי: פונקציית המטרה (מזעור עלויות)	2
4	הקמת סביבת פיתוח Python והתקנת ספריות (NumPy, Pandas, SciPy)	-
5	תכנון מבני הנתונים בקוד (Lists, Dictionaries)	3,4
6	פיתוח מודול קלט: קליטת רשימת עובדים	5
7	פיתוח מודול קלט: הגדרת משמרות ודרישות כוח אדם לכל משמרת	5
8	פיתוח מודול קלט: הזנת דירוג העדפות עובדים (סולם 1- עד 3)	6,7
9	פיתוח מנגנון בדיקת תקינות קלט (Validation)	8
10	פיתוח לוגיקה: המרת דירוג העדפות לערכים מספריים (בניית מטריצת עלות)	9
11	פיתוח אלגוריתמי: מנגנון "שכפול עובדים" (לטיפול במספר משמרות לעובד)	10
12	פיתוח אלגוריתמי: הוספת "משתני דמה" (איזון מטריצה לריבועית)	11
13	פיתוח אלגוריתמי: טיפול בערכי זמינות שליליים (חסימת שיבוץ)	12
14	אינטגרציה עם ספריית scipy.optimize לחישוב השיבוץ האופטימלי	13
15	פיתוח לוגיקה: פענוח תוצאות האלגוריתם חזרה לשמות עובדים	14
16	פיתוח מודול פלט: יצירת טבלת שיבוץ ויזואלית (Dataframe)	15
17	פיתוח מודול פלט: יצירת דוח סיכום אישי לכל עובד	15
18	פיתוח ממשק משתמש טקסטואלי (CLI) לניהול התהליך	16,17
19	ביצוע בדיקות יחידה (Unit Tests) ליצירת המטריצה	10
20	ביצוע בדיקות יחידה למקרי קיצון (חוסר עובדים/עודף משמרות)	12
21	ביצוע בדיקות אינטגרציה לתהליך המלא (קלט-עיבוד-פלט)	18,19,20
22	הרצת סימולציה: שיבוץ ידני לצורך השוואה	18
23	ניתוח ביצועים: מדידת זמנים ואיכות בין האלגוריתם לשיבוץ הידני	21,22
24	תיקון באגים ושיפור יעילות הקוד (Refactoring)	23
25	כתיבת תיעוד טכני לקוד (הערות והסברים)	24
26	כתיבת ספר פרויקט / דוח מסכם אקדמי	25
27	הכנת מצגת להגנת הפרויקט	26
28	הכנת סביבת הדגמה (Demo) סופית להגשה	27

בס"ד

תזמון הפרויקט

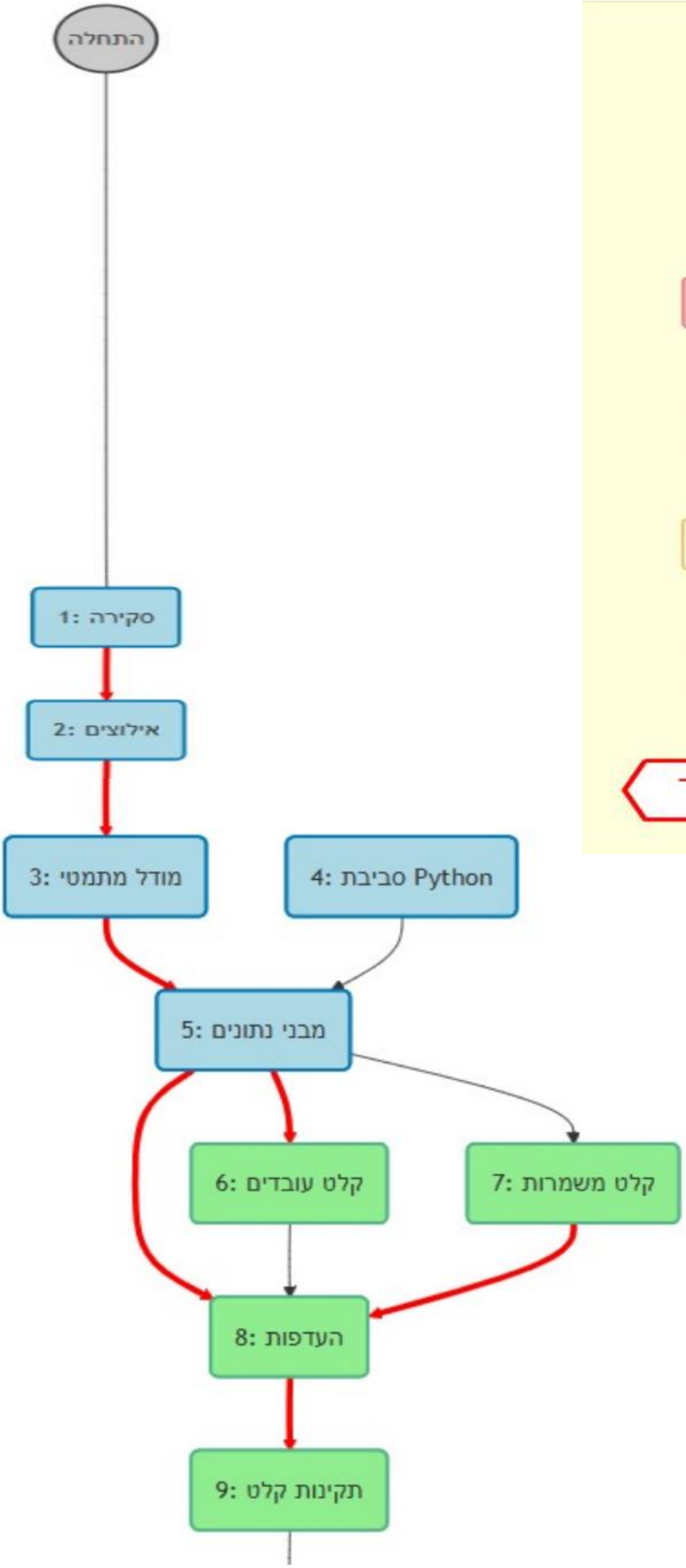
תרשים גאנט



משך זמן כולל לפרויקט : 12 שבועות

בס"ד

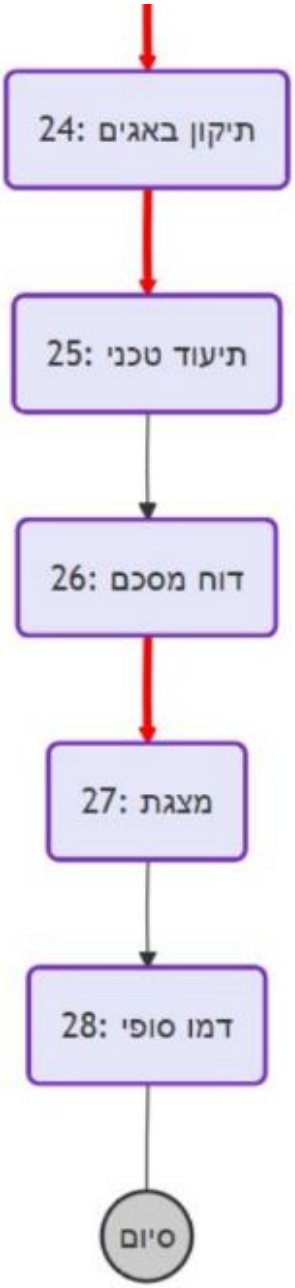
תרשים רשת Pert



בס"ד

10: מטריצת עלות
11: שכפול עובדים
12: משתני דמה
13: זמינות שלילית
14: אינטגרציה Scipy
15: פענוח תוצאות
16: טבלת שיבוץ
17: דוח אישי
18: CLI ממשק
19: בדיקות יחידה
20: בדיקות קיצון
21: בדיקות אינטגרציה
22: סימולציה ידנית
23: ניתוח ביצועים

בס"ד


24: תיקון באגים
25: תיעוד טכני
26: דוח מסכם
27: מצגת
28: דמו סופי
סיום

בס"ד

תקצוב הפרויקט וניהול משאבים

תרשים מנהטן משאבים ותרשים מנהטן תזרים מזומנים

הנחות בסיס לתקצוב

הפרויקט הינו פרויקט פיתוח תוכנה אקדמי, ולכן תהליך התקצוב בוצע על בסיס הנחות פשוטות ומקובלות בפרויקט פיתוח מסוג זה. התקצוב מבוסס בעיקר על משאבי אנוש, ללא עלויות חומרה ייעודיות, תוך שימוש במחשבים ותשתיות קיימות.

התקצוב כלל את המרכיבים הבאים:

- שעות עבודה של צוות הפרויקט
- עלות שעת עבודה משוערת
- היעדר עלויות חומרה ייעודיות

הנחות העבודה שנקבעו לצורך החישובים הן:

- עלות שעת עבודה: 100 ₪
- צוות הפרויקט: 4 סטודנטים
- משך הפרויקט: כ־12-14 שבועות

תרשים מנהטן משאבים

לצורך ניתוח עומס משאבי האנוש בפרויקט בוצעה אגרגציה של שעות העבודה השבועיות, על בסיס לוח הזמנים (תרשים גאנט) וטבלת הפעולות. תוצאות הניתוח הוצגו באמצעות תרשים מנהטן משאבים.

במהלך הפרויקט נדרש שימוש משתנה במשאבי אנוש, בהתאם לשלבי ההתקדמות השונים:

- שלב הייזום והניתוח, שכלל סקירת ספרות, הגדרת הבעיה והמודל, התאפיין בעומס משאבים נמוך-בינוני.
- שלב הפיתוח, שכלל מימוש אלגוריתמי, פיתוח מודולי, קלט , פלט ובניית הלוגיקה המרכזית, התאפיין בעומס משאבים גבוה.
- שלב הבדיקות, שכלל בדיקות יחידה, בדיקות אינטגרציה וסימולציות, התאפיין בעומס משאבים בינוני.

בס"ד

- שלב התיעוד וההצגה, שכלל כתיבת הדוח והכנת המצגת, התאפיין בעומס משאבים בינוני.

שיא עומס המשאבים נצפה בשלב הפיתוח, ובפרט בפעולות 6-17 בטבלת הפעולות, אשר מהוות גם חלק מהנתיב הקריטי של הפרויקט.

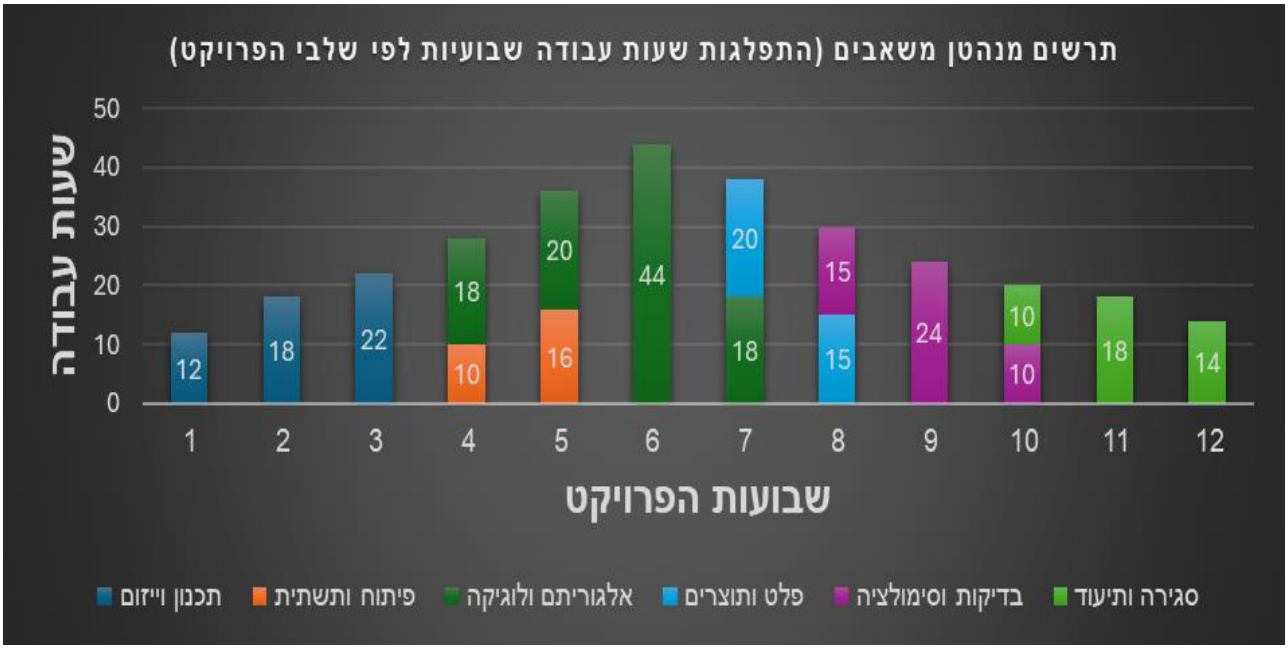
ממצא זה מדגיש את חשיבות ניהול המשאבים והזמן בשלבים אלו.

נתונים על פיהם נבנה את תרשים המנהטן:

שבוע	שלב בפרויקט	שעות עבודה
1	ייזום	12
2	אפיון	18
3	תכנון	22
4	אלגוריתם	28
5	פיתוח קלט	36
6	פיתוח לוגי	44
7	פיתוח פלט	38
8	בדיקות	30
9	בדיקות מתקדמות	24
10	תיקונים	20
11	תיעוד	18
12	מצגת	14

תרשים מנהטן משאבים:

בס"ד



תרשים מנהטן תזרים מזומנים

בהתבסס על נתוני שעות העבודה והנחת עלות שעת עבודה, חושב תזרים המזומנים של הפרויקט לאורך חיי הפרויקט. תזרים זה הוצג באמצעות תרשים מנהטן תזרים מזומנים, הממחיש את פיזור ההוצאות בזמן.

חלוקת התקציב בין שלבי הפרויקט הינה כדלקמן:

ייזום וניתוח - כ־15% מהתקציב

פיתוח - כ־50% מהתקציב

בדיקות - כ־20% מהתקציב

תיעוד והצגה - כ־15% מהתקציב

בס"ד

התפלגות זו משקפת את העובדה שעיקר משאבי הפרויקט והתקציב מושקעים בשלבי הפיתוח והאינטגרציה.

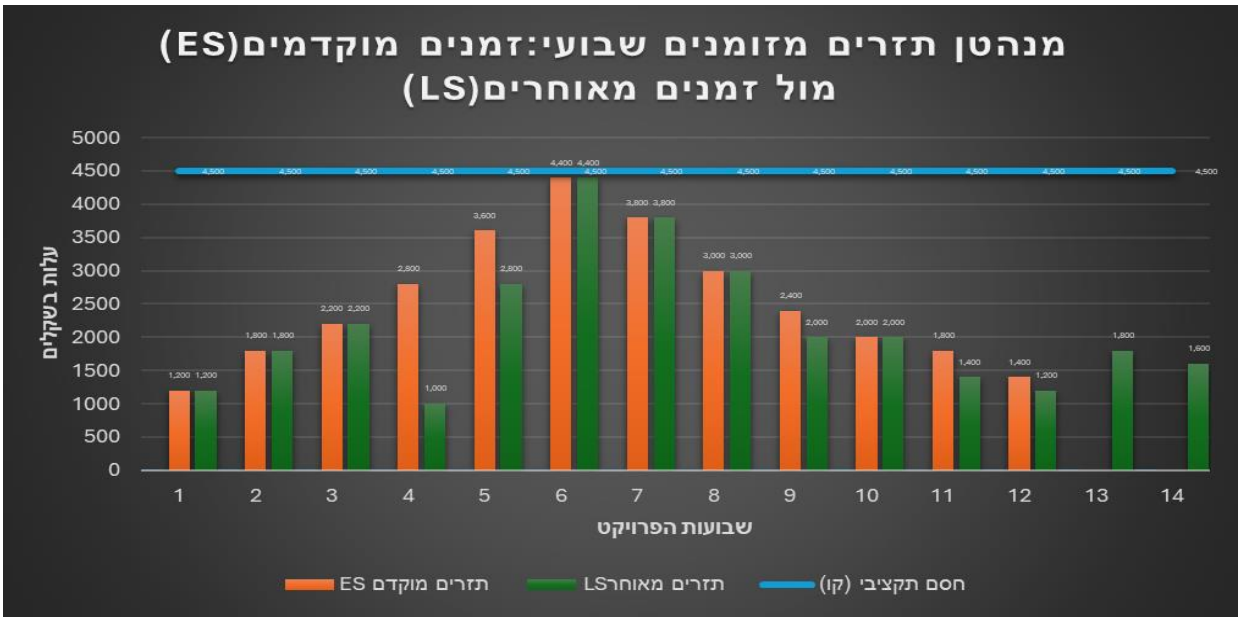
חסמים רלוונטיים אשר השפיעו על תזרים המזומנים וניהול המשאבים כוללים:

- עומס אקדמי מקביל (בחינות, עבודות נוספות)
- תלות בין פעילויות בנתיב הקריטי
- מורכבות אלגוריתמית גבוהה בשלבי הפיתוח

מנהטן תזרים מזומנים שבועי: זמנים מוקדמים(ES) מול זמנים מאוחרים(LS)

נתונים על פיהם נבנה את תרשים המנהטן:

שבוע	תזרים מוקדם (ES)	תזרים מאוחר (LS)	חסם תקציבי (קו)
1	1,200	1,200	4,500
2	1,800	1,800	4,500
3	2,200	2,200	4,500
4	2,800	1,000	4,500
5	3,600	2,800	4,500
6	4,400	4,400	4,500
7	3,800	3,800	4,500
8	3,000	3,000	4,500
9	2,400	2,000	4,500
10	2,000	2,000	4,500
11	1,800	1,400	4,500
12	1,400	1,200	4,500
13		1,800	4,500
14		1,600	4,500



התרשים מציג את תזרים המזומנים השבועי של הפרויקט תחת חסם משאבים של 4,500 ₪ לכל תקופת דיווח.

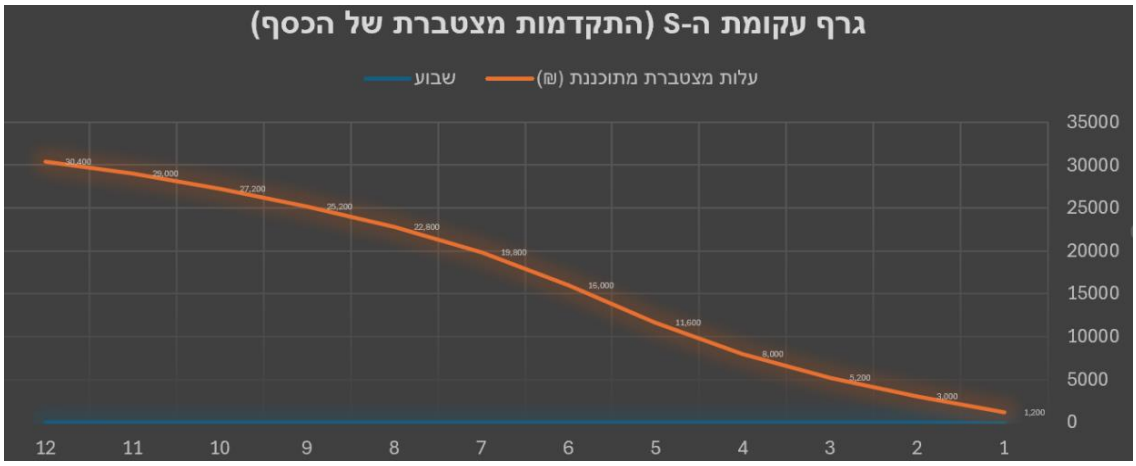
הפער בין התזרים המוקדם (ES) למאוחר (LS), הבולט במיוחד בשבועות 4-5, מייצג את הגמישות התפעולית של הצוות.

שבוע 6 מהווה את הנקודה הקריטית ביותר, שבה שני התזרימים זהים ומשיקים לחסם המשאבים, בשל ריכוז מאמץ בנתיב הקריטי של "פיתוח הלוגיקה".

גרף עקומת ה-S (התקדמות מצטברת של הכסף)

נתונים על פיהם נבנה את עקומת ה-S:

שבוע	עלות מצטברת מתוכננת (₪)
1	1,200
2	3,000
3	5,200
4	8,000
5	11,600
6	16,000
7	19,800
8	22,800
9	25,200
10	27,200
11	29,000
12	30,400



עקומת ה-S המוצגת משקפת את צבירת העלויות המתוכננת (Planned Value) לאורך 12 שבועות הפרויקט.
ניתן להבחין בשיפוע החד ביותר בין שבועות 4 ל-7, המייצג את תקופת פיתוח הלוגיקה והאלגוריתם, שבה מושקעים מירב המשאבים. העקומה מסתיימת בעלות כוללת של 30,400 ש"ח, המהווה את תקציב הבסיס (Baseline) למדידת ביצועי הפרויקט בעתיד.

שיטות למעקב, בקרה ודוחות

שיטת הבקרה

תהליך הבקרה בפרויקט זה אינו מסתפק רק במעקב אחר סיום משימות, אלא משתמש במדדים כמותיים להשוואה בין התכנון (Baseline) לביצוע בפועל.

כלי הבקרה העיקריים ששימשו אותנו:

- תרשים גאנט לניהול לוחות זמנים
- תרשים רשת PERT לניתוח תלות בין פעילויות
- תקצוב הפרויקט וניהול משאבים

- ניתוח ערך מזוכה (Earned Value Analysis - EVA): השוואת ביצועים כספיים וזמניים מול תוכנית העבודה המקורית.

בס"ד

הבקרה בוצעה בתדירות שבועית, תוך עדכון סטטוס הפעילויות וזיהוי חריגות בזמן ובמשאבים.

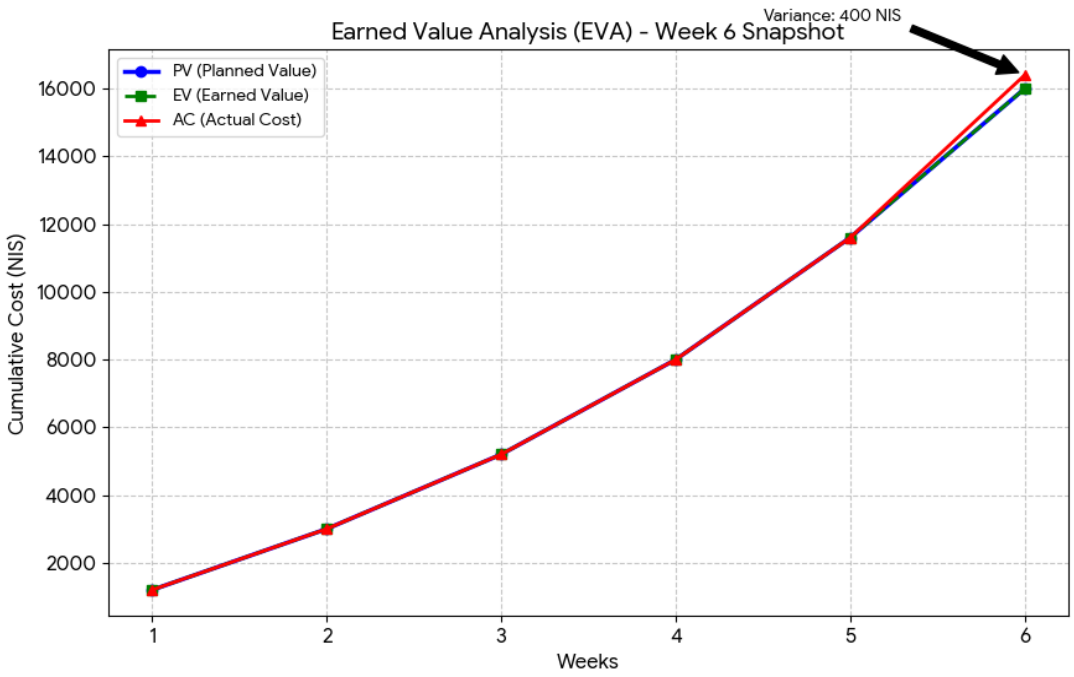
דוח בקרת ביצועים – ניתוח סטטוס (Snapshot) לשבוע 6

כדי להדגים את יעילות מנגנוני הבקרה, ביצענו "חיתוך מצב" בסיום שבוע 6, המהווה את נקודת ה-Peak Load (שיא העומס) של הפרויקט.

בשבוע זה מתבצע פיתוח הלוגיקה והאלגוריתם, שלב בעל רמת מורכבות גבוהה.

טבלת מדדי EVA (Earned Value Analysis) נכון לסוף שבוע 6:

מדד	שם המדד	ערך (₪) / אינדקס	הסבר לממצאים
PV (מה תכננו)	Planned Value	16,000₪	העלות המתוכננת המצטברת מתחילת הפרויקט.
EV(מה עשינו)	Earned Value	16,000₪	ערך העבודה שבוצעה בפועל – כל המשימות הושלמו.
AC(כמה זה עלה)	Actual Cost	16,400₪	העלות הממשית (השקעה של 4 שעות נוספות מהמתוכנן).
CV(חריגה כספית)	Cost Variance	(-400) ₪	סטייה תקציבית שלילית עקב מאמץ פיתוח נוסף.
CPI(מדד היעילות)	Cost Performance Index	0.97	מדד יעילות עלות: על כל שקל שהושקע, קיבלנו תוצר בשווי 0.97 ₪.
SPI(מדד הלוז)	Schedule Performance Index	1	מדד יעילות לו"ז: הפרויקט מתקדם בדיוק לפי לוחות הזמנים.



נכון לסוף שבוע 6, אחוז ההתקדמות המצטבר של הפרויקט עומד על 52.6% מהתקציב הכולל ($16,000/30,400), כאשר הפעילות הקריטית של פיתוח הלוגיקה הגיעה ל-100% ביצוע כמתוכנן.

ניתוח ממצאים וקבלת החלטות (נכון לשבוע 6)

על בסיס הנתונים המוצגים בגרף ובטבלת המדדים, ניתן להסיק את המסקנות הבאות:

- עמידה בלוח זמנים: מדד ה-SPI העומד על 1.00 מוכיח כי למרות המורכבות בשלב פיתוח הלוגיקה, הצוות עמד בכל היעדים המתוכננים בזמן.
- ניצול תקציב: מדד ה-CPI העומד על 0.97 מעיד על חריגה תקציבית קלה של 400 ₪ (סטיית עלות - CV). חריגה זו נוצרה עקב השקעת 4 שעות עבודה נוספות מהמתוכנן לצורך פתרון אתגרים אלגוריתמיים.

תחזית לסיום הפרויקט(Forecast)

לאחר ניתוח הסטטוס בשבוע 6, ביצענו הערכה מחדש של יתרת הפרויקט (שבועות 7-12) כדי לוודא עמידה ביעדים הסופיים.

חישוב תחזית עלות סופית (EAC - Estimate At Completion): למרות החריגה הנקודתית של 400 ₪ שזוהתה בשבוע 6, התחזית לסיום הפרויקט נותרת על 30,400 ₪.

בס"ד

אסטרטגיית תיקון: החריגה תקוזז בשבועות 12-11 (שלבי התיעוד והכנת המצגת). מאחר ומדובר במשימות בעלות גמישות גבוהה (מרווח/Float), הצוות יצמצם את היקף השעות המושקע בהן ב-4 שעות (קיזוז החריגה משבוע 6) מבלי לפגוע באיכות התוצרים הסופיים.

עמידה בלוח זמנים: מאחר ומדד ה-SPI עומד על 1.00, אין צורך בשינוי בנתיב הקריטי, והפרויקט צפוי להסתיים במועדו המקורי.

דיון מסקנות והמלצות

בחלק זה נסכם את התובנות שנבעו מניהול הפרויקט ונבחן את השלכותיהן על עולם ניהול הפרויקטים הארגוני.

מסקנות ותובנות מהפרויקט

- חשיבות התכנון המוקדם: השימוש בתרשים גאנט וברשת PERT אפשר לנו לזהות את הנתיב הקריטי (שלבי הפיתוח והאלגוריתם) ולהקצות משאבים בצורה חכמה כדי לא לחרוג מחסם ה-4,500 ₪ לשבוע.

- יעילות הבקרה הכמותית: ניתוח הערך המזוכה (EVA) שביצענו בשבוע 6 הוכיח כי זיהוי מוקדם של חריגה (400 ₪) מאפשר קבלת החלטות ניהוליות בזמן אמת, כמו קיזוז שעות במשימות גמישות (Float) בסיום הפרויקט.

- ניהול משאבים תחת אילוץ: תרשימי המנהטן הראו כי גם תחת מגבלת כוח אדם קשיחה (4 סטודנטים), ניתן להשלים פרויקט מורכב על ידי ניצול נכון של זמנים מוקדמים (ES) ומאוחרים (LS).

השלכות לעולם הארגוני (ייצור ופיתוח)

התובנות מהפרויקט הנוכחי רלוונטיות מאוד לניהול פרויקטים בתעשייה:

- בדיקת היתכנות כלכלית: כפי שחישבנו את ה-BAC (תקציב בסיום) על סך 30,400 ₪, ארגונים חייבים לבצע הערכת עלויות מדויקת לפני היציאה לדרך כדי למנוע כשל כלכלי.

בס"ד

- גמישות תפעולית: בעולם הפיתוח האמיתי, חריגות הן בלתי נמנעות. המסקנה שלנו היא שארגון חייב להכיר את ה"מרווחים" שלו בכל פעילות כדי לדעת היכן ניתן "לספוג" עיכובים מבלי לדחות את תאריך ההגשה הסופי.

- סטנדרטיזציה של דיווח: השימוש במדדים אחידים כמו CPI ו-SPI מאפשר למנהלים בארגון לקבל תמונת מצב אובייקטיבית ומהירה על עשרות פרוייקטים במקביל, מבלי להיכנס לפרטים טכניים של כל אחד מהם.

נספחים

הכנת תשובות לשאלות אפשריות

- **שאלה:** למה נוצרה חריגה בשבוע 6 ואיך השתלטתם עליה?
תשובה: זיהינו מורכבות אלגוריתמית שדרשה 4 שעות נוספות.
השתמשנו במדד CPI (שיצא 0.97) כדי להבין את גודל החריגה, והחלטנו לקזז אותן משעות התיעוד בסוף הפרויקט, שם יש לנו "מרווח" (Float).

- **שאלה:** איך קבעתם את חסם המשאבים של 4,500 ש"ח?
תשובה: החסם נקבע לפי קיבולת הצוות - 4 סטודנטים שעובדים מקסימום 11 שעות בשבוע כל אחד (44 שעות סה"כ), לפי עלות של 100 ש"ח לשעה.

- **שאלה:** מהו הנתיב הקריטי שלכם?
תשובה: הנתיב הקריטי כולל את הייזום, התכנון המפורט, פיתוח הלוגיקה, והבדיקות. כל עיכוב בהם ידחה את שבוע 12.

פירוט חישובי תקציב ומשאבים (WBS)

שבוע	שלב בפרויקט	שעות עבודה	חישוב עלות שבועית (₪)	עלות מצטברת (₪)
1	ייזום	12	12×100	1,200
2	אפיון	18	18×100	3,000
3	תכנון	22	22×100	5,200
4	אלגוריתם	28	28×100	8,000
5	פיתוח קלט	36	36×100	11,600
6	פיתוח לוגי	44	44×100	16,000
7	פיתוח פלט	38	38×100	19,800
8	בדיקות	30	30×100	22,800

בס"ד

התקציב הכולל של

9	בדיקות מתקדמות	24	24×100	25,200
10	תיקונים	20	20×100	27,200
11	תיעוד	18	18×100	29,000
12	מצגת	14	14×100	30,400 (BAC)

הפרויקט (BAC) חושב על בסיס שעות העבודה השבועיות הנדרשות לכל שלב, כפול עלות שעת עבודה שנקבעה על ₪100

פירוט מדדי בקרת ביצועים - (EVA) שבוע 6

בשלב הבקרה המרכזי בשבוע 6, חושבו המדדים הבאים כדי להעריך את יעילות הפרויקט:

1. סטיית עלות (cv): EV-AC=16000-16400= - 400
2. מדד יעילות עלות (cpi): EV/AC=16000/16400=0.97
3. מדד יעילות לו"ז (spi):EV/PV=16000/16000=1.00
4. אחוז התקדמות ביצועית: (EV/BAC)*100=(16000/30400)*100=52.6%

ניתוח חסמים וקיבולת משאבים

בס"ד

חסם קיבולת צוות: הצוות מונה 4 סטודנטים. בהנחת עבודה מקסימלית של 11 שעות שבועיות לסטודנט, קיבולת הצוות היא 44 שעות, השוות לערך כספי של 4,500 ₪ (בקירוב) לשבוע.

ניצול מרווחים (Float) : פעילויות התיעוד והמצגת (שבועות 11-12) זוהו כפעילויות בעלות גמישות גבוהה. קיזוז החריגה של 400 ש"ח מתבצע על ידי צמצום של 4 שעות עבודה משיאה של פעילות זו (4*100=400) מה שמאפשר להחזיר את ה-EAC ליעד המקורי של 30400.

לסיכום:

פרויקט פיתוח אפליקציית שיבוץ המשמרות מדגים כיצד תכנון קפדני ושימוש מושכל בכלי בקרה כמותיים מאפשרים להוציא אל הפועל מערכת מורכבת תוך עמידה ביעדי הלו"ז והתקציב. יישום מתודולוגיות כגון ניתוח נתיב קריטי (CPM) ובקרת ערך מזוכה (EVA)העניק לצוות את היכולת לזהות חריגות בזמן אמת ולקבל החלטות ניהוליות מושכלות חרף אילוצי משאבים. מעבר להיבט הטכני, הפרויקט מדגיש את החשיבות של ראייה מערכתית בניהול פרויקטים, המשלבת בין פיתוח אלגוריתמי חכם לבין ניצול יעיל של כוח אדם, ובכך מניחה תשתית לפתרון ארגוני בר-קיימא המייעל את תהליכי ניהול המשאב האנושי.